2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

.... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO

2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **11 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 5 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 5 puan

Bir robot kolunun uzunluğu 1 birimdir. Kolun bir ucu koordinat düzleminin başlangıç noktasına sabitlenmiştir ve kol, pozitif x ekseniyle yaptığı açıya göre döndürülebilmektedir. Kol 40°'lik açıdayken serbest ucu yaklaşık (0,77; 0,64) noktasındadır.

Kolun serbest ucu birim çember üzerinde hareket ettiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kol 140°'lik açıya getirildiğinde serbest ucun koordinatlarını bulunuz ve nedenini açıklayınız.

b. Geniş açı olan 140°'nin sinüs ve kosinüs değerlerini yazınız.

c. Kol 90° ile 180° arasında dönerken uç noktanın apsis ve ordinatının işaretleri hakkında ne söylenebilir?

2 — 5 puan

Belediye, ABC üçgeni biçimindeki 1.200 m²'lik meydanın A köşesine üçgen biçimli ADE oyun alanı yapacaktır. D noktası AB kenarı üzerinde, E noktası AC kenarı üzerindedir. $|AD| = \frac{2}{3} \cdot |AB|$ ve $|AE| = \frac{3}{4} \cdot |AC|$ olacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oyun alanının alanını bulunuz.

b. Meydanın oyun alanı dışında kalan bölümünün alanını bulunuz.

c. E sabit kalırken D noktası B köşesine taşınırsa oyun alanı kaç metrekare büyür?

3 — 10 puan

Bir spor merkezine bu dönem kayıt yaptıranların yaş grubu ve branş dağılımı aşağıdaki iki yönlü tabloda verilmiştir.

Yaş grubu	Yüzme	Basketbol	Tenis	Toplam
Çocuk	72	48	30	150
Yetişkin	30	20	50	100
Toplam	102	68	80	250

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Çocuklar ve yetişkinler için yüzmeyi seçmenin koşullu göreli sıklığını bulunuz.

b. Tenise kayıt yaptıranların kaçta kaçının yetişkin olduğunu bulunuz.

c. Merkez, yetişkinlere yönelik tanıtımında tek bir branşı öne çıkaracaktır. Koşullu göreli sıklıklara dayanarak hangi branşı seçmesi gerektiğine karar veriniz.

4 — 10 puan

Bir eğitim uygulaması şirketi, uygulamasını kendi isteğiyle indiren 10 öğrenci ile indirmeyen 10 öğrencinin dönem sonu not değişimini aşağıdaki tabloda paylaşmış ve "Uygulamamız notları yükseltir; kullananların başarı oranı kullanmayanların iki katıdır." iddiasında bulunmuştur.

Grup	Notu yükseldi	Notu yükselmedi	Toplam

6 **10 puan**

Bir matematik kulübünün bilmece panosunda iki gizli doğal sayı için şu bilgiler yazılıdır:

- İki sayının çarpımı 2.160'tır.
- İki sayının en büyük ortak böleni 6'dır.
- Bu koşulları sağlayan bütün sayı ikilileri arasında gizli sayıların farkı en küçüktür.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İki sayının en küçük ortak katını bulunuz.
b. Sayıları $6m$ ve $6n$ biçiminde yazarak m ile n'nin sağlaması gereken koşulları açıklayınız ve ilk iki koşulu sağlayan bütün sayı ikililerini bulunuz.
c. Gizli sayıları bulunuz.

7 **10 puan**

Bir mutfağın zemini 360 cm × 240 cm boyutlarında dikdörtgen biçimindedir. Zemin, hiçbir karo kesilmeden ve boşluk bırakılmadan eş kare karolarla kaplanacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kullanılabilecek en büyük karonun bir kenarı kaç santimetredir? Bu durumda kaç karo gerekir?
b. Mağazada yalnız kenarı 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm ve 45 cm olan kare karolar satılmaktadır. Bunlardan hangileriyle zemin kesilmeden kaplanabilir? Gerekçesini yazınız.
c. b maddesinde bulduğunuz karolardan en az karo gerektiren hangisidir? Kaç karo gerekir?

8 **10 puan**

Bir kütüphanede raf kodları dört basamaklı sayılardır. Bir rafın kodu $52a6$ biçimindedir (a bir rakam).

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kod 6 ile tam bölünüyorsa a yerine hangi rakamlar gelebilir? 6 ile bölünebilmeyi hangi sayılarla bölünebilmeye dayandırdığınızı açıklayınız.
b. Kod 12 ile tam bölünüyorsa a kaçtır?
c. Bir öğrenci 12 ile bölünebilmeyi "2 ve 6 ile bölünebilme" olarak denetlemiştir. Bu yöntemin neden güvenilir olmadığını bir örnekle açıklayınız.

9 **10 puan**

Derste Zeynep, "Bir doğal sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak için yalnız son iki basamağına bakmak yeterlidir." demiştir. Arkadaşı Kerem bunun nedenini merak etmektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. 3.746 sayısını basamak çözümlemesiyle yazarak 4 ile bölümünden kalanı bulunuz ve Zeynep'in kuralının nedenini açıklayınız.
b. Aynı düşünceyle 8 ile bölümden kalanın neden son üç basamağa bakılarak bulunduğunu açıklayınız.
c. 3 ile bölümden kalan bulunurken neden son basamaklar değil de rakamların toplamı kullanılır? 10, 100 ve 1.000'in 3 ile bölümünden kalanlarını kullanarak açıklayınız.

10 **10 puan**

Tam dolu (%100) bir telefonun şarjı video izlenirken her saat eşit miktarda azalmakta ve 8 saatte tamamen bitmektedir. Geçen süre t saat, kalan şarj yüzdesi $f(t)$ ile gösterilmektedir.

yonunun cebirsel ifadesini yazınız. Bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirtiniz.
onun tanım kümesini ve görüntü kümesini yazınız.
c. Fonksiyonun artan mı azalan mı olduğunu belirtiniz ve sıfırının ne anlama geldiğini yazınız.
ç. Bu ilişkinin fonksiyon olma şartını sağladığını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOPLAM
PUAN												

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: .... İmza: ....